Plugin Web Services Activity Management

local_wsmanageactivities - Plugin Moodle para criação automática de atividades via API

📋 Visão Geral

Este plugin estende as capacidades de web services do Moodle 5.0+ permitindo a criação automática de atividades (Pages e Quizzes) via API. Foi desenvolvido para complementar o sistema de automação existente, permitindo criação industrial de cursos completos.

🎯 Funcionalidades Principais

- ✅ **Criação de Pages** via API com conteúdo HTML completo
- ✅ **Criação de Quizzes** com configuração avançada
- ✅ **Adição de Questões** aos quizzes (4 tipos suportados)
- ✅ **Listagem de Módulos** disponíveis e suas capacidades
- ✅ **Integração Perfeita** com sistema de automação existente
- ✅ **Compatibilidade Total** com tokens atuais

🔧 Tipos de Questões Suportados

1. **Multiple Choice** - Questões de escolha múltipla
2. **Short Answer** - Questões de resposta curta
3. **Essay** - Questões de ensaio/redação
4. **True/False** - Questões verdadeiro/falso

🚀 Instalação

Pré-requisitos

- Moodle 5.0 ou superior
- Web Services ativados
- Utilizador com permissões adequadas
- Plugin `local_wsmanagesections` (recomendado para automação completa)

Passos de Instalação

1. **Download e Extração:**

   ```bash
   cd /path/to/moodle/local/
   mkdir wsmanageactivities
   # Copiar todos os ficheiros do plugin para esta pasta
   ```

2. **Instalação via Interface Admin:**
   - Aceder a **Administração → Notificações**
   - Seguir processo de instalação automática
   - Confirmar instalação do plugin
3. **Configuração de Web Services:**
   - **Administração → Server → Web services → External services**
   - Localizar **"Activity Management Service"**
   - Ativar o serviço se não estiver ativo
4. **Adicionar Funções ao Token Existente:**
   - **Administração → Server → Web services → Manage tokens**
   - Editar token de criação existente

- Adicionar funções:
  - `local_wsmanageactivities_create_page`
  - `local_wsmanageactivities_create_quiz`
  - `local_wsmanageactivities_add_quiz_questions`
  - `local_wsmanageactivities_get_module_types`

📖 Utilização Básica

1. Criar uma Página

```bash
curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
  -d "wstoken=${TOKEN}" \
  -d "wsfunction=local_wsmanageactivities_create_page" \
  -d "courseid=8" \
  -d "sectionnum=1" \
  -d "name=Introdução ao Curso" \
  -d "content=<h1>Bem-vindos</h1><p>Este é o conteúdo da página.</p>" \
  -d "options[intro]=Página de introdução" \
  -d "options[visible]=1" \
  -d "moodlewsrestformat=json"
```

2. Criar um Quiz com Questões

bash

```bash
curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
  -d "wstoken=${TOKEN}" \
  -d "wsfunction=local_wsmanageactivities_create_quiz" \
  -d "courseid=8" \
  -d "sectionnum=2" \
  -d "name=Quiz de Avaliação" \
  -d "config[intro]=Quiz de avaliação dos conhecimentos" \
  -d "config[grade]=10" \
  -d "config[attempts]=3" \
  -d "config[timelimit]=1800" \
  -d "questions[0][type]=multichoice" \
  -d "questions[0][name]=Questão 1" \
  -d "questions[0][questiontext]=Qual é a capital de Portugal?" \
  -d "questions[0][mark]=2" \
  -d 'questions[0][questiondata]={"answers":[{"text":"Lisboa","fraction":1},{"text
  -d "moodlewsrestformat=json"
```

3. Adicionar Questões a Quiz Existente

bash

```bash
curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
  -d "wstoken=${TOKEN}" \
  -d "wsfunction=local_wsmanageactivities_add_quiz_questions" \
  -d "quizid=15" \
  -d "questions[0][type]=truefalse" \
  -d "questions[0][name]=Questão V/F" \
  -d "questions[0][questiontext]=O Moodle é um LMS open source?" \
  -d 'questions[0][questiondata]={"correctanswer":true}' \
  -d "moodlewsrestformat=json"
```

4. Listar Módulos Disponíveis

```bash
curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
  -d "wstoken=${TOKEN}" \
  -d "wsfunction=local_wsmanageactivities_get_module_types" \
  -d "courseid=8" \
  -d "filter=supported" \
  -d "moodlewsrestformat=json"
```

🔧 Integração com Sistema Existente

Script de Automação Completa

bash

```bash
#!/bin/bash
# Criação automática de curso com atividades

MOODLE_URL="http://localhost:8888/moodle500"
CREATION_TOKEN="4199cc05600eb0e28c4f6947b362aa98"
MOBILE_TOKEN="d1fcf3a7a21bb341c2831c90abd0d334"

create_complete_course_with_activities() {
    local course_name="$1"
    local course_code="$2"

    echo "🚀 Criando curso completo: $course_name"

    # 1. Criar curso
    COURSE_RESULT=$(curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
      -d "wstoken=${CREATION_TOKEN}" \
      -d "wsfunction=core_course_create_courses" \
      -d "courses[0][fullname]=${course_name}" \
      -d "courses[0][shortname]=${course_code}" \
      -d "courses[0][categoryid]=2" \
      -d "moodlewsrestformat=json")

    COURSE_ID=$(echo "$COURSE_RESULT" | jq -r '.[0].id')
    echo "✅ Curso criado: ID $COURSE_ID"

    # 2. Configurar seções (usando plugin wsmanagesections)
    curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
      -d "wstoken=${CREATION_TOKEN}" \
      -d "wsfunction=local_wsmanagesections_update_sections" \
      -d "courseid=${COURSE_ID}" \
      -d "sections[0][type]=num" \
      -d "sections[0][section]=0" \
```

```
    -d "sections[0][name]=Introdução" \
    -d "moodlewsrestformat=json" > /dev/null

  # 3. Criar página de introdução
  curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
    -d "wstoken=${CREATION_TOKEN}" \
    -d "wsfunction=local_wsmanageactivities_create_page" \
    -d "courseid=${COURSE_ID}" \
    -d "sectionnum=0" \
    -d "name=Bem-vindos ao Curso" \
    -d "content=<h1>Bem-vindos</h1><p>Este curso foi criado automaticamente.</p>
    -d "moodlewsrestformat=json" > /dev/null

  # 4. Criar quiz de avaliação
  curl -s "${MOODLE_URL}/webservice/rest/server.php" \
    -d "wstoken=${CREATION_TOKEN}" \
    -d "wsfunction=local_wsmanageactivities_create_quiz" \
    -d "courseid=${COURSE_ID}" \
    -d "sectionnum=1" \
    -d "name=Quiz de Avaliação" \
    -d "config[grade]=10" \
    -d "config[attempts]=3" \
    -d "questions[0][type]=multichoice" \
    -d "questions[0][name]=Questão Exemplo" \
    -d "questions[0][questiontext]=Esta é uma questão de exemplo?" \
    -d 'questions[0][questiondata]={"answers":[{"text":"Sim","fraction":1},{"tex
    -d "moodlewsrestformat=json" > /dev/null

  echo "✅ Curso completo criado com atividades!"
  echo "🔗 URL: ${MOODLE_URL}/course/view.php?id=${COURSE_ID}"
}
```

```
# Executar
create_complete_course_with_activities "Curso Automatizado" "AUTO-$(date +%s)"
```

🎯 Configurações Avançadas

Opções de Página

```
json
{
  "intro": "Texto de introdução",
  "introformat": 1,
  "visible": true,
  "groupmode": 0,
  "completion": {
    "completionview": true,
    "completionexpected": 1640995200
  },
  "availability": "{\"op\":\"&\",\"c\":[],\"showc\":[]}"
}
```

Configuração de Quiz

```json
{
  "intro": "Instruções do quiz",
  "timeopen": 1640995200,
  "timeclose": 1641081600,
  "timelimit": 3600,
  "attempts": 3,
  "grademethod": 1,
  "grade": 20.0,
  "questionsperpage": 5,
  "shufflequestions": true,
  "shuffleanswers": true
}
```

Exemplos de Questões

Multiple Choice

```json
{
  "type": "multichoice",
  "name": "Questão Escolha Múltipla",
  "questiontext": "Qual é a resposta correta?",
  "mark": 2.0,
  "questiondata": {
    "answers": [
      {"text": "Opção A (correta)", "fraction": 1},
      {"text": "Opção B", "fraction": 0},
      {"text": "Opção C", "fraction": 0},
      {"text": "Opção D", "fraction": 0}
    ]
  }
}
```

True/False

```json
{
  "type": "truefalse",
  "name": "Questão Verdadeiro/Falso",
  "questiontext": "O Moodle é um sistema open source?",
  "mark": 1.0,
  "questiondata": {
    "correctanswer": true
  }
}
```

🛠️ Troubleshooting

Problemas Comuns

1. "Function not available"

Causa: Função não adicionada ao token **Solução:** Adicionar funções do plugin ao token existente

2. "Invalid parameter value detected"

Causa: Parâmetros incorretos ou em falta **Solução:** Verificar sintaxe dos parâmetros conforme documentação

3. "Access control exception"

Causa: Utilizador sem permissões adequadas **Solução:** Verificar capabilities `mod/page:addinstance` e `mod/quiz:addinstance`

4. "Can't find data record"

Causa: Curso ou seção não existem **Solução:** Verificar se curso existe e criar seções se necessário

Debug e Logs

Para ativar debug detalhado:

```php
// Em config.php
$CFG->debug = DEBUG_DEVELOPER;
$CFG->debugdisplay = 1;
```

Os logs aparecem em:

- Logs do sistema Moodle
- Error log do servidor web
- Output de `error_log()` se debugging ativo

📚 Documentação Adicional

- **API_REFERENCE.md** - Especificação completa da API
- **EXAMPLES.md** - Exemplos práticos detalhados
- **TROUBLESHOOTING.md** - Resolução de problemas
- **CHANGELOG.md** - Histórico de versões

🤝 Contribuição

Este plugin foi desenvolvido como parte do sistema de automação Moodle. Para melhorias ou correções:

1. Testar em ambiente de desenvolvimento
2. Documentar alterações
3. Manter compatibilidade com sistema existente
4. Validar permissões e segurança

📝 Licença

GNU GPL v3 ou posterior - compatível com licença Moodle.

🏆 Créditos

Desenvolvido como extensão do sistema de automação Moodle 5.0, complementando plugins:

- `local_wsmanagesections` - Gestão de seções

- Core Moodle APIs - Base de funcionamento

Versão: 1.0.0

Compatibilidade: Moodle 5.0+

Tipo: Local Plugin (Web Services)